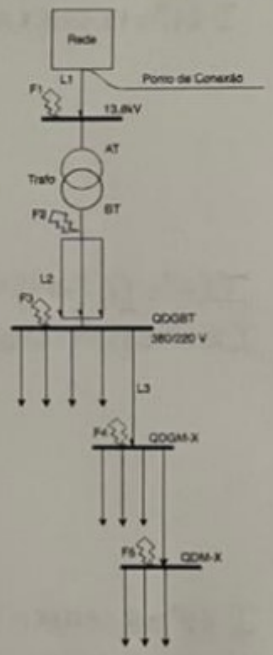
Considerando as tabelas, os catálogos disponibilizados e o processo produtivo e mecânico designado conforme Planta para este semestre e conforme condição individualizada:

1. **Determine a corrente de curto-circuito presumida, junto ao barramento do QDM indicado, sob cálculo completo (isento de simplificações). Considere as seguintes caraterísticas:**
   - a rede em 13,8 kV;
   - a corrente de curto-circuito no ponto de conexão AT em 20kA;
   - a L1 com comprimento de 0,5km, em média tensão com bitola da fase em 150 mm^2;
   - o Trafo de 750kVA com relação nominal de tensão de 13,8kV (AT) para 380V (BT);
   - a L2 com comprimento de 15m, em baixa tensão com bitola da fase em 50 mm^2 – XLPE e maneira de instalar F, em trifólio;
   - o barramento retangular de cobre com pintura do QDGBT de 20 x 5 mm com duas barras por fase e 1m;
   - a L3 com comprimento de 8m, em baixa tensão com bitola da fase em 95 mm^2 – XLPE e maneira de instalar F, em trifólio;
   - o barramento retangular de cobre com pintura do QDGM-X de 20 x 5 mm com uma barra por fase e 1m; e
   - o barramento dimensionado do QDM-Y designado.



Para cada ponto de falta determine:

Itens	Em F1	Em F2	Em F3	Em F4	Em F5
Trifásica [kA]	20,0	21,9068	19,4263	17,1704	8,5101
Fase-terra [kA]	20,0	21,9058	14,6516	13,7176	4,1752

- Apresente todos os cálculos de ampacidade para determinação do alimentador e do barramento de da "condição individualizada" conforme dados iniciais de projeto para planta do semestre:

Número de Matricula	Quadro de Distribuição Motriz
1610063082	QDM-2
1620029553	QDM-2
1710036168	QDM-2
1620029170	QDM-4
1320049320	QDM-4
1610063198	QDM-5
1710079991	QDM-6
1520049854	QDM-2

Número de Matricula	Quadro de Distribuição Motriz
1320042716	QDM-6
1420033883	QDM-4
1520046014	QDM-4
1710080060	QDM-5
1720053162	QDM-6
1420034715	QDM-5
1520065094	QDM-5
1610008286	QDM-6

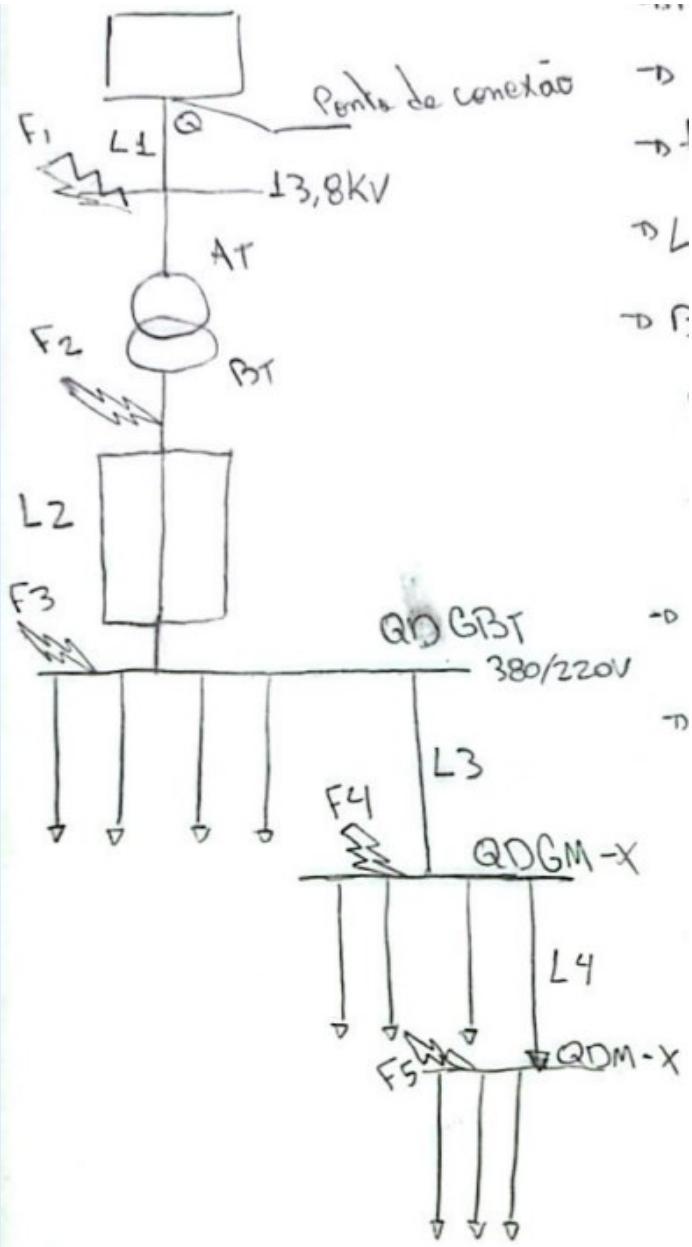
- Apresente o dimensionamento e especificação de barramento, de alimentador, de dispositivos de proteção e de dispositivos de manobra para o QDM-X, individualizado; e
- Apresente o quadro sinótico de curto-circuito, calculado quadro a quadro, da condição individualizada.

Todos os equipamentos e dispositivos devem ser especificados conforme as tabelas e os catálogos disponibilizados para execução da planta para este semestre.

QDGM-2 e QDM-6

$cQ := 1.1$ (slide 11 pag 54) $U_{NQ} := 13.8 \cdot 10^3$ (tensão da rede)

$I_{kQmax} := 20$ (No enunciado: corrente de curto-circuito no ponto de conexão AT)



$$Z_Q := cQ \cdot \frac{U_{NQ}}{\sqrt{3} \cdot I_{kQmax}} = 438.209 \ \text{m}\Omega$$

$X_Q := 0.995 \cdot Z_Q = 436.018$ mΩ (slide 11 pag 54)

$R_Q := 0.1 \cdot X_Q = 43.602$ mΩ (slide 11 pag 54)

L1 (150 mm², 0.5km, método de instalação F, trifólio):

$R1 := 500 \cdot 0.151 = 75.5$ mΩ (Ele seguiu com os valores do slide 11 pag 54 e professor marcou como certo)

$X1 := 500 \cdot 0.132 = 66$ mΩ

$R_{AT} := R_Q + R1 = 119.102$ mΩ

$X_{AT} := X_Q + X1 = 502.018$ mΩ

$$t_N := \frac{13.8 \cdot 10^3}{380} = 36.316$$

$$R_{BT} := R_{AT} \cdot \frac{1}{t_N{}^2} = 0.0903 \ \text{m}\Omega$$

(será usado no lado BT nas outras faltas)

$$X_{BT} := X_{AT} \cdot \frac{1}{t_N{}^2} = 0.381 \ \text{m}\Omega$$

Falta 1 (lado AT, Rede + L1):

$R_k := R_{AT}$ $X_k := X_{AT}$ $c := 1.1$ (slide 11 pag 45) $U_N := 13800$

$$Z_k := \sqrt{R_k{}^2 + X_k{}^2} = 515.953$$

$$I_{k3} := \frac{c \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot Z_k} = 16.986 \ kA$$

$$I_{k1} := \frac{c \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot (Z_k + 0)} = 16.986 \ kA$$

Falta 2 (L1 + Trafo):

Trafo 780kVA: $u_{kn} := 5$ %

$Z_{TBT} := \frac{u_{kn}}{100} \cdot \frac{380^2}{750} = 9.627$ mΩ (slide 11 pag 49)

(no slide 11 pag 61-64 explica como calcular)

$u_{Rn} := \frac{12650}{750000} \cdot 100 = 1.687$ %

$R_{TBT} := \frac{u_{Rn}}{100} \cdot \frac{380^2}{750} = 3.247$ mΩ

$X_{TBT} := \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2} = 9.062$ mΩ

$R_{F2} := R_{BT} + R_{TBT} = 3.3377$ mΩ

$X_{F2} := X_{BT} + X_{TBT} = 9.443$ mΩ

$R_k := R_{F2}$ $X_k := X_{F2}$ $c := 1$ (slide 11 pag 45) $U_N := 380$

$Z_k := \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = 10.016$ $Z_{peTrafo} := Z_{TBT}$

$I_{k3} := \frac{c \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot Z_k} = 21.905$ kA $I_{k1} := \frac{c \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot (Z_k + Z_{peTrafo})} = 11.169$ kA

Falta 3 (L1 + Trafo + L2 + Barramento 1 QDGBT):

L2 (50 mm², 15m, XLPE, método de instalação F, trifólio):

$R2 := \frac{15 \cdot 0.387}{3} = 1.935$ mΩ (slide 11 pag 50 ou 67)

$X2 := \frac{15 \cdot 0.109}{3} = 0.545$ mΩ

$R2_{terra} := \frac{15 \cdot 0.727}{3} = 3.635$ (bitola do terra é 25mm²)

$X2_{terra} := \frac{15 \cdot 0.1146}{3} = 0.573$

Barramento 1 QDGBT (20 x 5 mm, duas barras por fase e 1m):

$R_{B1} := \frac{0.2205}{2} \cdot 1 = 0.1103$ mΩ

$X_{B1} := \frac{0.2317}{2} \cdot 1 = 0.1159$ mΩ

(slide 05 pag 62, barramentos)

$R_{F3} := R_{F2} + R2 + R_{B1} = 5.383$ mΩ

$X_{F3} := X_{F2} + X2 + X_{B1} = 10.104$ mΩ

$R_k := R_{F3}$ $X_k := X_{F3}$ $c := 1$ (slide 11 pag 45) $U_N := 380$

$Z_k := \sqrt{R_k^{\,2} + X_k^{\,2}} = 11.448$ $Z_{pe2} := Z_{peTrafo} + \sqrt{R2_{terra}^{\,2} + X2_{terra}^{\,2}} = 13.3066$

$I_{k3} := \frac{c \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot Z_k} = 19.164\ kA$ $I_{k1} := \frac{c \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot (Z_k + Z_{pe2})} = 8.863 kA$

Falta 4 (L1 + Trafo + L2 + Barramento 1 QDGBT + L3 + Barramento 2):

L3 (95 mm², 8m, XLPE, método de instalação F, trifólio):

$R3 := \frac{8 \cdot 0.193}{3} = 0.515$ mΩ (slide 11 pag 50 ou 67)

$X3 := \frac{8 \cdot 0.1024}{3} = 0.273$ mΩ

$R3_{terra} := \frac{8 \cdot 0.387}{3} = 1.032$ (bitola do terra é 50mm²)

$X3_{terra} := \frac{8 \cdot 0.109}{3} = 0.291$

Barramento 2 (20 x 5 mm, uma barra por fase e 1m):

$R_{B2} := 0.2205 \cdot 1 = 0.2205$ mΩ

(slide 05 pag 62, barramentos)

$X_{B2} := 0.2317 \cdot 1 = 0.2317$ mΩ

$R_{F4} := R_{F3} + R3 + R_{B2} = 6.1181$ mΩ

$X_{F4} := X_{F3} + X3 + X_{B2} = 10.609$ mΩ

$R_k := R_{F4}$ $X_k := X_{F4}$ $c := 1$ (slide 11 pag 45) $U_N := 380$

$Z_k := \sqrt{R_k^{\,2} + X_k^{\,2}} = 12.246$ $Z_{pe3} := Z_{pe2} + \sqrt{R3_{terra}^{\,2} + X3_{terra}^{\,2}} = 14.3787$

$I_{k3} := \frac{c \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot Z_k} = 17.915\ kA$ $I_{k1} := \frac{c \cdot U_N}{\sqrt{3} \cdot (Z_k + Z_{pe3})} = 8.24\ kA$

Falta 5 (L1 + Trafo + L2 + Barramento 1 QDGBT + L3 + Barramento 2 + L4 + Barramento 3):

L4 (70 mm², 8m, XLPE, método de instalação F, trifólio):

Barramento 3 QDM-6 (20 x 5 mm, uma barra por fase e 1m):

2. Determine para o QDM-Y individualizado:

a. Potência instalada [kVA]: 132,129 KVA

b. Potência aparente demandada [kVA]: 88,4047 KVA

c. Potência reativa demandada [kVAr]: 31,2426

d. Fator de demanda do QDM [4 casas decimais]: 0,6691

e. Fator de potência do QDM [4 casas decimais]: 0,9355

f. Corrente demandada [kA]: 0,1343KA

g. Corrente de projeto do alimentador [kA]: 0,2013 KA

h. Condutor de alimentação do quadro [#F(T)N]: 3#70(35)35 mm^2

i. Barramento de alimentação do quadro [m x n]: BARRAMENTO DE COBRE 25x3mm -384A-8KA

j. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: RWM420E-3-A4N250, Iaj=210A, Fmáx=500

k. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG.]: FNH1-250V

l. Dispositivo de seccionamento [Ref. WEG.]: FSW250-3

Obs.: a Correção do FP, conforme "Dados iniciais de projeto", deve ser efetuado junto aos CCM-Ps.